UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Julia Alves Fungaes – RA: 26005177-2
Giovana Pinheiro Fertunani – RA: 26008421-2

# PSE EM AÇÃO

## Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

*Temática de contextualização: Alimentação Saudável*

Maringá – PR
2026

Julia Alves Fungaes
Giovana Pinheiro Fertunani

# PSE EM AÇÃO

## Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Atividade Extensionista de Prática (AEP) — 1ª Entrega (Documento Escrito) — apresentada ao curso de Engenharia de Software da Universidade Cesumar – UniCesumar, turma ESOFT2NA, como requisito avaliativo referente ao 2º semestre de 2026.

Orientador(a):

_____

Maringá – PR
2026

**SUMÁRIO**

**1 CONTEXTUALIZAÇÃO4**

**2 PROBLEMA DE PESQUISA / QUESTÃO NORTEADORA5**

**3 OBJETIVOS5**

3.1 Objetivo Geral5

3.2 Objetivos Específicos5

**4 JUSTIFICATIVA6**

**5 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO6**

5.1 Fluxograma Geral do Sistema6

5.2 Fluxograma Detalhado — Cadastrar Ação8

**6 ENGENHARIA DE SOFTWARE9**

6.1 Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo9

6.2 Requisitos Funcionais10

6.3 Requisitos Não Funcionais10

6.4 Processo de Desenvolvimento10

6.5 Planejamento das Sprints11

6.6 Riscos do Projeto11

**REFERÊNCIAS12**

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os ambientes educacionais não se limitam ao ensino de conteúdos curriculares: constituem também espaços de convivência, formação cidadã e construção de hábitos que influenciam diretamente a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

Entre as diversas dimensões contempladas pelo PSE, a alimentação saudável ocupa lugar de destaque. O Ministério da Saúde, por meio do Guia alimentar para a população brasileira, orienta que práticas alimentares adequadas e saudáveis devem ser incentivadas desde a infância, valorizando alimentos in natura e minimamente processados em detrimento de produtos ultraprocessados (BRASIL, 2014). A escola, nesse cenário, é reconhecida como ambiente estratégico para a formação de hábitos alimentares, pois é onde crianças e adolescentes passam parte significativa do dia e realizam refeições coletivas.

Complementando essa perspectiva, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), regulamentado pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece diretrizes para a oferta de alimentação escolar e para ações de educação alimentar e nutricional, reforçando a articulação entre saúde, educação e alimentação como política de Estado (BRASIL, 2009). Essa convergência de programas evidencia que iniciativas de promoção da alimentação saudável no ambiente escolar não são isoladas, mas parte de uma rede maior de políticas públicas intersetoriais.

O PSE é desenvolvido por meio da articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Isso significa que escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade devem atuar de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações, entre elas oficinas de culinária saudável, hortas escolares, rodas de conversa sobre nutrição e campanhas de conscientização (BRASIL, 2025a).

Embora a proposta do programa seja intersetorial, sua execução pode enfrentar dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu a implementação do PSE,

mas também observaram fragilidades na participação equilibrada dos setores e a permanência de ações pontuais, muitas vezes concentradas em palestras isoladas, sem continuidade ou registro estruturado dos resultados alcançados.

Esse cenário evidencia a importância de organizar informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance das atividades realizadas, especialmente em temáticas como a alimentação saudável, cujos resultados dependem de ações contínuas e não de eventos pontuais. A tecnologia pode contribuir para essa organização, desde que utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades dos usuários, auxiliando no cadastro de ações, na consulta de atividades programadas, no controle de seu andamento e na geração de informações gerais sobre participação, sem substituir profissionais da saúde ou produzir diagnósticos individuais.

## 2. PROBLEMA DE PESQUISA / QUESTÃO NORTEADORA

Equipes intersetoriais que atuam no PSE em diferentes escolas de um município enfrentam dificuldades para planejar, registrar e acompanhar as ações voltadas à alimentação saudável quando essas informações permanecem dispersas em anotações, formulários e planilhas separadas. Essa fragmentação dificulta localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola, comprometendo o planejamento e a avaliação do impacto das iniciativas.

**Questão norteadora:** *Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de alimentação saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?*

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de apoiar o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações coletivas de promoção da alimentação saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola, contribuindo para a organização das informações e a tomada de decisão das equipes envolvidas.

### 3.2 Objetivos Específicos

a) Estruturar um cadastro de ações do PSE relacionadas à alimentação saudável, contemplando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes.

b) Implementar mecanismos de listagem, pesquisa e atualização de situação das ações (planejada, realizada ou cancelada), permitindo o acompanhamento contínuo das atividades.

c) Gerar um resumo geral quantitativo, apresentando o total de ações por situação, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação ao número previsto.

d) Validar as entradas de dados do sistema, evitando códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu, garantindo a integridade das informações.

## 4. JUSTIFICATIVA

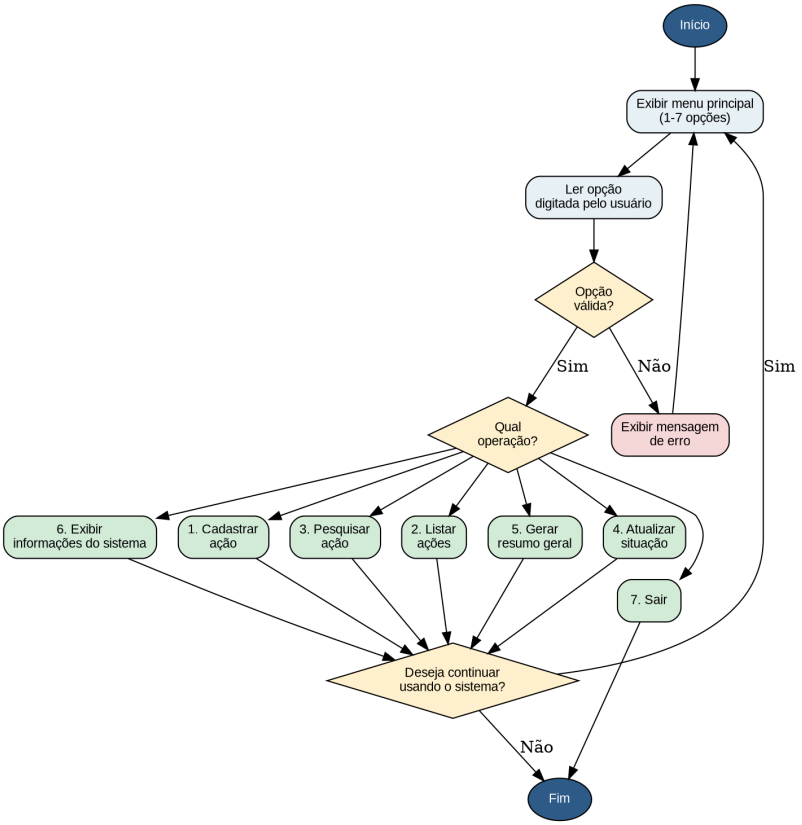
Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento desta solução permite a aplicação prática dos conteúdos estudados no segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, funções e modularização, além de introduzir os estudantes às etapas iniciais de um processo de desenvolvimento de software: levantamento de requisitos, modelagem por meio de fluxogramas e planejamento incremental por sprints.

Do ponto de vista social, a proposta é relevante porque a alimentação saudável é um dos pilares do PSE com maior potencial de impacto na formação de hábitos duradouros entre crianças e adolescentes. Uma ferramenta simples que auxilie equipes escolares e de saúde a planejar e acompanhar essas ações — em vez de depender de anotações dispersas — pode contribuir para a continuidade das iniciativas, para a avaliação de seu alcance e, consequentemente, para políticas de promoção da saúde mais efetivas e baseadas em evidências, sempre com o cuidado de utilizar apenas dados fictícios e coletivos, sem qualquer informação sensível individual dos estudantes.

## 5. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

## 5.1 Fluxograma Geral do Sistema

O fluxograma a seguir representa o funcionamento geral do menu principal do sistema, controlado por uma estrutura de repetição que permite ao usuário executar diferentes operações até optar por encerrar o programa.



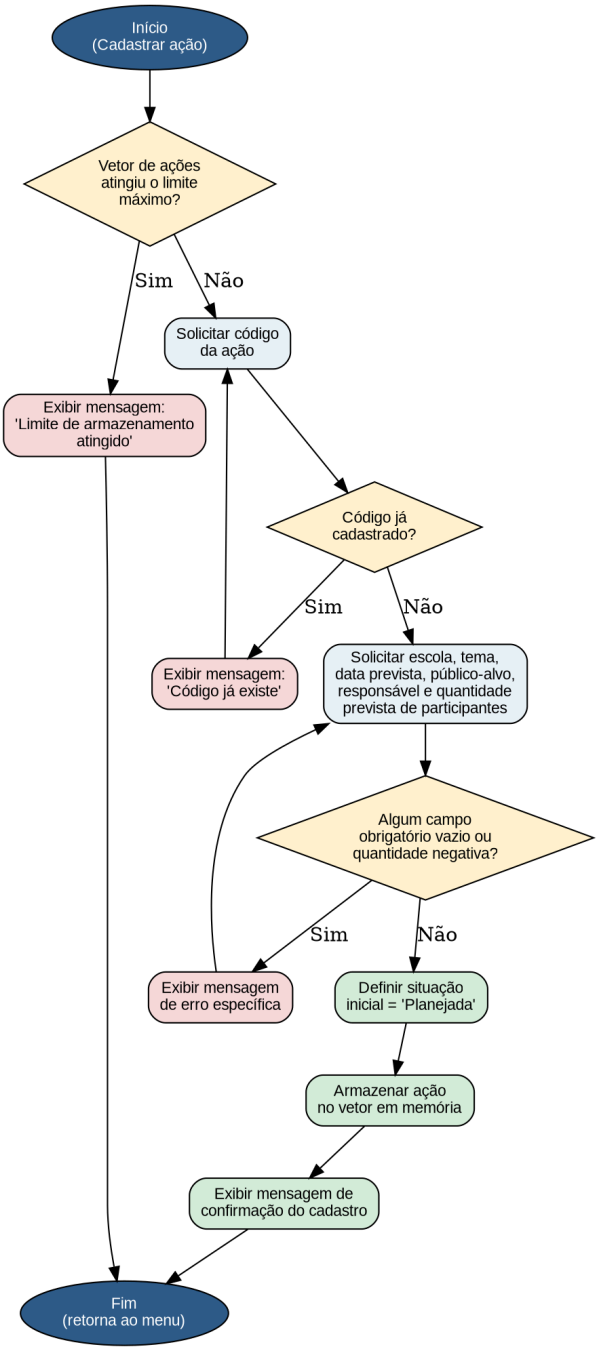

Pseudocódigo correspondente:

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    inteiro opcao
    faca
    {
      escreva("1 - Cadastrar ação\n")
      escreva("2 - Listar ações\n")
      escreva("3 - Pesquisar ação\n")
      escreva("4 - Atualizar situação\n")
      escreva("5 - Gerar resumo geral\n")
      escreva("6 - Informações do sistema\n")
      escreva("7 - Sair\n")
      leia(opcao)
      se(opcao < 1 ou opcao > 7)
        escreva("Opção inválida.\n")
      senao
        escreva("Opção selecionada: ", opcao, "\n")
    } enquanto(opcao != 7)
  }
```

```
}
```

### 5.2 Fluxograma Detalhado — Cadastrar Ação

Dentre as operações do escopo mínimo, foi detalhada a funcionalidade de cadastro de ação, por concentrar a maior parte das validações de entrada exigidas pelo sistema (código duplicado, campos obrigatórios vazios, quantidade negativa e limite de armazenamento).




Pseudocódigo correspondente:

```
programa
{
  inteiro totalAcoes = 0, limiteMaximo = 10, codigo, quantidade
  cadeia escola, tema, data, publico, responsavel, situacao

  funcao cadastrarAcao()
  {
    se(totalAcoes == limiteMaximo)
    {
      escreva("Limite de armazenamento atingido.")
      retorne
    }
    escreva("Código: "); leia(codigo)
    escreva("Escola: "); leia(escola)
    escreva("Tema: "); leia(tema)
    escreva("Data prevista: "); leia(data)
    escreva("Público-alvo: "); leia(publico)
    escreva("Responsável: "); leia(responsavel)
    escreva("Quantidade prevista: "); leia(quantidade)

    se(escola == "" ou tema == "" ou data == "" ou publico == "" ou
       responsavel == "" ou quantidade < 0)
    {
      escreva("Preenchimento inválido.")
      retorne
    }
    situacao = "Planejada"
    totalAcoes = totalAcoes + 1
    escreva("Ação cadastrada com sucesso!")
  }

  funcao inicio()
  {
    cadastrarAcao()
  }
}
```

## 6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

### 6.1 Usuários Envolvidos e Delimitação do Escopo

• Profissionais da equipe pedagógica da escola, responsáveis por registrar e acompanhar as ações realizadas em sua unidade.

• Profissionais da Atenção Primária à Saúde, que planejam e executam ações de alimentação saudável em parceria com as escolas.

• Gestores municipais da equipe intersetorial (fictícia IntegraPSE), que necessitam de uma visão consolidada das ações realizadas em todas as escolas.

O escopo do sistema está delimitado ao cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação e geração de resumo de ações coletivas do PSE relacionadas à alimentação saudável. Não fazem parte do escopo: diagnóstico ou triagem individual de estudantes, armazenamento de dados clínicos ou sensíveis, interface gráfica, aplicação web e uso de banco de dados — o armazenamento ocorrerá em memória, durante a execução do programa, por meio de vetores de structs.

### 6.2 Requisitos Funcionais

RF1. O sistema deve permitir cadastrar uma ação do PSE informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

RF2. O sistema deve listar todas as ações cadastradas de forma organizada, exibindo os principais dados de cada registro.

RF3. O sistema deve permitir pesquisar ações por código, escola ou tema.

RF4. O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando a ação for marcada como realizada.

RF5. O sistema deve gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.

RF6. O sistema deve validar entradas críticas, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

### 6.3 Requisitos Não Funcionais

RNF1. O sistema deve ser executado em ambiente de terminal (linha de comando), sem dependência de interface gráfica.

RNF2. O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação de operações e de erro, garantindo usabilidade mesmo para usuários sem experiência técnica.

RNF3. O código-fonte deve ser modularizado em funções com responsabilidades bem definidas, evitando concentrar toda a lógica na função main, de modo a facilitar manutenção e legibilidade.

### 6.4 Processo de Desenvolvimento

Será adotada uma abordagem incremental, com entregas semanais (sprints), permitindo validar continuamente o funcionamento do sistema e ajustar requisitos conforme necessário. Essa abordagem é compatível com o nível introdutório do curso e favorece a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

### 6.5 Planejamento das Sprints

Sprint 1 — Levantamento e modelagem: definição do problema, objetivos e requisitos; elaboração dos fluxogramas geral e detalhado; estruturação do repositório GitHub.

Sprint 2 — Implementação (cadastro e listagem): definição da struct de ação; implementação das funções de cadastro (com validações) e listagem em C.

Sprint 3 — Implementação (pesquisa e atualização): implementação das funções de pesquisa por código/escola/tema e de atualização de situação, com registro de participantes efetivos.

Sprint 4 — Resumo, testes, documentação e apresentação: implementação do resumo geral; testes das validações; elaboração do manual do usuário, casos de uso e gravação do vídeo de apresentação.

### 6.6 Riscos do Projeto

Considerando o caráter introdutório do sistema e o perfil da equipe, foram identificados os seguintes riscos para o desenvolvimento do projeto, acompanhados das respectivas estratégias de mitigação:

- Atraso no cronograma das sprints em razão da conciliação com outras disciplinas do semestre — mitigado por meio de reuniões semanais de acompanhamento entre os integrantes, conforme o planejamento da seção 6.5.

• Dificuldade na manipulação de vetores de structs e na validação de entradas em linguagem C, por se tratar de conteúdo recente para a equipe — mitigado com testes incrementais a cada função implementada, antes de avançar para a próxima sprint.

• Perda ou inconsistência de dados por serem armazenados apenas em memória durante a execução — mitigado pela realização de testes de cadastro, listagem e atualização de situação em cada etapa de implementação.

• Divergência na divisão de tarefas entre os integrantes — mitigado pela definição clara de responsabilidades por sprint e por comunicação contínua entre os membros do grupo ao longo do desenvolvimento.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 jun. 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

LINK Entregável do Repositório do GitHub:https://github.com/juliafungaes/AEP-2-semestre-ESOFT2SNA-